

ClosureEditor 機能仕様書

バージョン: 1.1 **最終更新日:** 2026年7月28日 **対象アプリ:** ClosureEditor ([sato4app/ClosureEditor](#) / [GitHub Pages](#)) **公開API 対応契約バージョン:** 1.0 **関連:** [データ仕様 dataspec-202607.md](#) / [利用者の手引 usersGuide-202607.md](#)

1. 本書について

1.1 目的

ハイキングマップの**通行止め・通行困難地点**（以下 closures）について、**位置指定から公開まで**を1つのアプリで完結させる ClosureEditor の機能を定義する。

1.2 位置づけ

項目	内容
利用者	運用担当者専用 （MapGPS のカードから開く。一般ユーザーには案内しない）
対応端末	PC専用 （スマートフォンでの位置指定は想定しない）
言語	日本語のみ （i18n なし）
オフライン・PWA	非対応 （Service Worker を持たない）
ホスティング	GitHub Pages (sato4app/ClosureEditor)
公開先	minoh-hiking の公開API（別オリジン。CORS 許可済みのため追加実装不要）

1.3 成り立ち

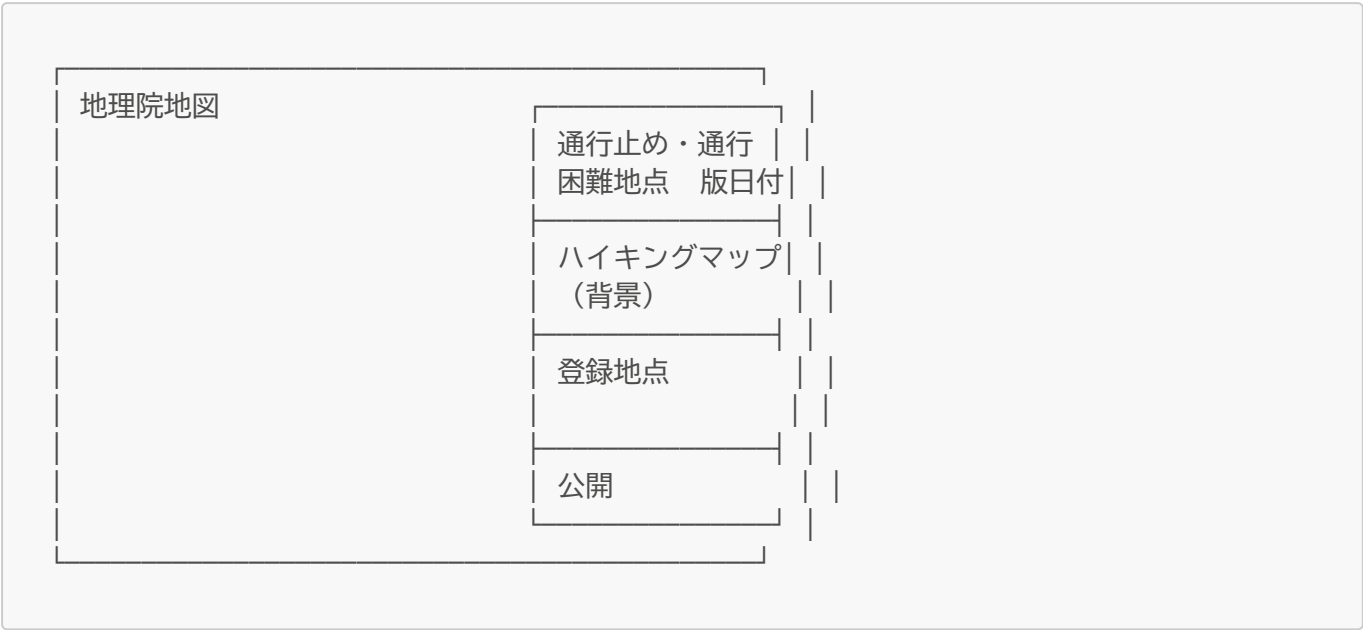
closures の位置指定は MapEditor、公開は minoh-hiking に分かれており、間にファイルの 受け渡しと **version** の手入力挟まっていた。データ仕様も2箇所に分かれて食い違っていた（**version** の要否・**status** の廃止有無）。これらを1アプリへ集約したものが本アプリであり、 機能の大半は既存アプリからの移設である。

区分	移設元
地図・位置指定・属性編集・ファイルI/O・標高取得	MapEditor (mapCore.js / closureEditor.js / app.js / fileIO.js / elevation.js)
公開（version・POST・E01～E05・バックアップ保存）	minoh-hiking (public/closures.js)
新旧 version を並記した確認ダイアログ・背景（ハイキングマップ）表示	新規

集約後、MapEditor は GeoReferencer 由来データの編集専用に戻り、minoh-hiking は 表示専用（公開APIから GET して描画）になる。

2. 画面構成

1画面のみ。全面の地図（地理院タイル）の右上に操作パネルを固定表示する。モード切り替えは持たない（本アプリの機能は closures だけであるため）。



パネルは画面高を超える場合に縦スクロールする。

3. 機能仕様

3.1 地図

項目	内容
ベースマップ	国土地理院タイル（std）。最大ズーム 18
初期表示	箕面大滝（34.853667, 135.472041）／ズーム 15
ズーム操作	左上・右下のカスタムズームボタン（+ / -）＋ホイール
スケール	右下にメートル表示

レイヤーの重ね順（Leaflet の専用ペインで制御）

重ね順	ペイン	内容
上	markerPane(600)	登録地点マーカー
	basemapMarkers(590)	背景のポイント・スポット
下	basemapLines(410)	背景のルート・エリア

登録地点は常に背景より前面に置き、掴み損ねないようにする。

3.2 ハイキングマップ（背景）

位置指定の目印として、緊急ポイント・ハイキングルート／スポットの geojson を地図に重ねる。編集・出力・公開の対象にはしない（表示専用）。

機能	内容
ファイル読み込み	<code>.geojson</code> / <code>.json</code> を複数まとめて選択可。既存の背景に追加する
地図に表示	チェックボックスで表示・非表示を切り替える
消去	読み込んだ背景をすべて取り除く
件数表示	ルート <code>n</code> 本 / ポイント <code>m</code> 点（エリアがあれば / エリア <code>k</code> 件 を追加）

描画スタイル（minoh-hiking のマーカー設定の既定値に合わせる）

対象	判定	スタイル
ルート	<code>LineString</code> / <code>MultiLineString</code>	緑の線 <code>#007d00</code> / 太さ3
エリア	<code>Polygon</code> / <code>MultiPolygon</code>	シアンの枠 <code>#00ffff</code>
スポット	<code>Point</code> かつ <code>properties.type</code> が <code>spot</code> / スポット	青の正方形 <code>#1E90FF</code> 10px
ルート中間点	<code>Point</code> かつ <code>properties.type</code> が <code>route_waypoint</code>	緑の小円 5px
緊急ポイント等	上記以外の <code>Point</code>	緑の円 <code>#00AA00</code> 12px

背景はクリックに反応しない（`interactive: false`）。「追加・移動」モードで背景の上をクリックしても確実に地点を追加できるようにするため、ポップアップも持たない。

3.3 登録地点

3.3.1 ファイル読み込み

項目	内容
対象	<code>.geojson</code> / <code>.json</code> 。複数ファイルをまとめて選択可
取り込み対象	<code>Point</code> の Feature（詳細は データ仕様 §5 ）
除外	統合GeoJSON 由来の既知 type（ポイントGPS / <code>point</code> / <code>route</code> / <code>route_waypoint</code> / <code>spot</code> / <code>スポット</code> / <code>area</code> ）
ID重複	既存データおよび同一バッチ内と同一 <code>id</code> の地点はスキップし、件数を通知する
正規化	<code>id</code> の自動採番・ <code>kind</code> の正規化・廃止した <code>status</code> の除去
標高	読み込み時には再取得しない（入力ファイルの座標をそのまま使う）

バージョンの取り込み

- バージョン入力欄が空のときだけ、読み込んだファイルのトップレベル `version` を採用する。
- 既に値が入っている場合は上書きしない（意図しない巻き戻しの防止）。異なる値なら警告する。
- 複数ファイルで `version` が食い違う場合は採用せず、手入力を促す。

3.3.2 位置指定

操作	内容
追加	「追加・移動」ボタンを押してモードに入り、 地図をクリック すると地点を追加する
移動	モード中は すべての地点マーカーをドラッグ して移動できる
モード解除	ボタンをもう一度押す。削除の実行時にも自動で解除する
削除	地点を選択し「削除」。確認ダイアログののち削除する

新規追加時の初期値

プロパティ	初期値
id	C- {連番2桁} （既存の最大値 +1）
name	地点 {連番} （既存と重複しない番号）
kind	closed （通行止め）
reason	空
updatedAt	本日（YYYY-MM-DD）

3.3.3 標高の自動取得

- 地点の新規追加時とドラッグ移動の完了時に、国土地理院標高APIから標高を取得し、座標の3番目の要素として付与する。
- 取得に成功した場合は **updatedAt** も更新し、**標高を取得しました（{n}m）** を表示する。
- 失敗した場合は座標を2要素のままとし、**標高の取得に失敗しました** を警告表示する（取得できなくても作業は続行できる）。

3.3.4 属性編集

項目	UI	反映タイミング
登録地点数	読み取り専用（内訳 通行止め n / 通行困難 m / 未選択 k を併記）	常時
登録地点	ドロップダウン（選択でハイライト・地図と連動）	選択時
選択地点（名称）	テキスト入力	フォーカス離脱時
備考（ note ）	テキスト入力	フォーカス離脱時
区分（ kind ）	ラジオ（通行止め／通行困難）	変更時
登録理由（ reason ）	ラジオ（工事／倒木／落石／なし）	変更時

- いずれかを変更すると地点の **updatedAt** を本日に更新し、ポップアップを再生成する。
- 地図上のマーカーをクリックしても、ドロップダウンの選択と連動する。

3.3.5 地図上の表示

マーカー（minoh-hiking の既定スタイル **CLOSURE_FALLBACK_STYLES** に合わせる）

区分	形状	色	サイズ
通行止め（ closed ）	×印	#DC2626	10px
通行困難（ difficult ）	三角形	#F59E0B	16px
未選択	?	#6B7280	16px

- 選択中のマーカーは**アクア（#00ffff）**でハイライトする。
- アイコンの当たり領域は 24px 四方を確保する（×印のように細い形状でも掴めるようにする）。
- ポップアップは **名称 / 区分 / 理由: ... / 備考 / 更新日: ...** を表示する（minoh-hiking のポップアップに合わせる）。

ユーザーが minoh-hiking の「マーカーの設定」を変更している場合は見え方が一致しないが、既定のままなら揃う。

3.3.6 ファイル出力

項目	内容
出力単位	現在保持している全地点
ファイル名	Closure-yyyyymmdd_Cx_Dy.geojson （C=通行止め件数 / D=通行困難件数）
保存方法	File System Access API（未対応ブラウザではダウンロード）
0件のとき	出力せず 出力する登録地点がありません。 を警告表示

出力後の警告（出力自体は行う）

- 区分が未選択の地点がある場合: **区分が未選択の地点が{n}件あります**（未選択はファイル名の **Cx** にも **Dy** にも数えない）
- バージョンが未入力の場合: **バージョンが未入力です**

3.4 公開

公開API の仕様は **minoh-hiking 設計書 §5（契約バージョン 1.0）** が正本である。本アプリはそれを参照するだけで、**API の検証ルールを再実装しない**（→ 5章）。依存している契約項目は 6章 に列挙する。

項目	内容
バージョン	テキスト入力（例 2026-07-28.1 ）。出力ファイルのトップレベル version と共通
現在公開中	GET /api/closures （認証不要）で取得し {version} （ {count} 件）を表示。⏏ ボタンで再取得

項目	内容
公開	POST /api/closures (x-publish-token ヘッダ)。送信内容はファイル出力と同じ FeatureCollection
公開トークン	初回に入力し、この端末の localStorage (closure-editor.publish-token) に保存
トークン消去	保存したトークンを削除する (共用端末を離れるときなどに使う)

3.4.1 公開の確認ダイアログ

古いファイルからの公開で最新分を巻き戻す事故を防ぐため、**現在公開中と、これから公開する version を並記する。**

通行止め・通行困難地点をユーザーへ公開します。

現在公開中: 2026-07-16.1 (12件)
これから公開: 2026-07-28.1 (14件)

よろしいですか？

- 現在公開中の情報は**公開を押した時点で取得し直す** (表示が古いまま判断しないため)。取得できなかった場合は **取得できませんでした** と表示し、公開自体は続行できる。
- **0件のときは** 【注意】0件のため、公開中の全地点が地図から消えます。 を追記する。
- 公開ボタンは処理中は無効化する (二重送信の防止)。

3.4.2 エラーコード

失敗時は**エラーコード付き**で案内する。運用担当者が開発担当者へコードを伝えるだけで 原因を切り分けられるようにする (→ [利用者の手引 §9](#))。

コード	状況	HTTP	対応
E01	公開トークンが正しくない	401	保存したトークンを削除し、再入力を促す
E02	サーバー側の公開トークン未設定	503	開発担当者へ連絡
E03	送信データの不備	400	API が返した日本語メッセージをそのまま 理由: と して表示
E04	公開ストアへの保存失敗	500 等	時間をおいて再試行。バックアップ保存を提案
E05	API に接続できない	—	通信状況を確認して再試行。バックアップ保存を提案

E04・E05 ではバックアップ保存（出力と同じファイル名で端末に保存）を提案する。

4. モジュール構成

ES6 モジュール。ビルド不要（CDN の Leaflet 1.9.4 を利用）。

ファイル	責務
<code>js/app.js</code>	エントリーポイント。各モジュールの初期化とパネルのイベント登録
<code>js/constants.js</code>	定数（地図・マーカースタイル・公開API URL・localStorage キー・版日付）
<code>js/mapCore.js</code>	地図の初期化、ズームコントロール、レイヤーの重ね順（ペイン）
<code>js/closureEditor.js</code>	登録地点の状態管理・マーカー描画・追加/移動/削除・属性編集・標高付与
<code>js/fileIO.js</code>	closures geojson の読み込み・出力・出力データの組み立て
<code>js/publish.js</code>	公開（現在公開中の取得・確認ダイアログ・POST・E01～E05・バックアップ）
<code>js/basemap.js</code>	背景（ハイキングマップ）の読み込み・描画・表示切替
<code>js/elevation.js</code>	国土地理院標高APIの呼び出し
<code>js/message.js</code>	トーストメッセージ表示
<code>js/utils.js</code>	日付・座標の丸め・HTMLエスケープ・ファイル保存

ES6 モジュール構成のため、ローカルで動かす場合はローカルサーバーが必要（`python -m http.server 8000` など）。

5. 実装しないこと

意図的に持たない機能。将来「不足している」と見えても、以下の理由で追加しない。

項目	理由
座標範囲・id 一意・version 必須の検証	公開API 側にしかない判定であり、二重管理するとズレる。判定はサーバーに任せ、失敗時は API の日本語メッセージをそのまま表示する
クライアント側の検証の追加	上と同じ。現状の最小限（FeatureCollection か / features が配列か / Point が1つ以上か）から増やさない
公開API 仕様のドキュメント転記	正本は minoh-hiking 設計書 §5。書き写すと必ずズレる（→ 6章の項目のみに限定する）
公開前の実機プレビュー	「公開 → minoh-hiking で確認 → 必要なら直して再公開」の運用とする。全置換+履歴スナップショットがあるため復旧できる
「マップに反映」（localStorage への端末反映）	minoh-hiking 固有の段取り。本アプリは編集内容をそのまま公開するため不要

項目	理由
PWA / Service Worker / オフライン対応	前提が PC・オンラインのみ
i18n（多言語）	運用担当者専用・日本語のみ
スマートフォン向けUI	現場では位置指定しない前提

6. 公開API の契約（契約バージョン 1.0）

正本は **minoh-hiking** リポジトリの設計書 §5（API 実装 `api/closures.js` と同じリポジトリにある）。本章は、ClosureEditor の実装が依存している項目だけを列挙する。検証ルール・エラーメッセージ文言は書き写さない。

項目	内容
エンドポイント	POST <code>https://minoh-hiking.vercel.app/api/closures</code> （取得は同URL の GET・認証不要）
認証	<code>x-publish-token</code> ヘッダ（値は Vercel 環境変数 <code>CLOSURES_PUBLISH_TOKEN</code> と同一）
CORS	全オリジン許可・ <code>OPTIONS</code> 対応済み（ ClosureEditor 側の追加実装は不要 ）
リクエスト	<code>Content-Type: application/json</code> 。ボディは <code>version</code> を持つ <code>FeatureCollection</code>
サーバーが上書きするもの	トップレベル <code>updatedAt</code> （POST 時にサーバーが付与）
成功応答	200 {ok, version, count, updatedAt}
失敗応答	400（検証エラー・ <code>error</code> に日本語説明） / 401（トークン不正） / 503（サーバー側トークン未設定） / 500（公開ストア保存失敗）
保存の意味	全置換（0件送信で全消去）＋履歴スナップショット

破壊的変更のときだけ契約バージョンを上げる。API 側を変更する際は、`api/closures.js` の先頭コメントにあるとおり ClosureEditor 側にも反映すること。

7. セキュリティ上の考慮

扱うデータは公開して良い安全情報であり、個人情報・決済等は扱わない。一方で通行止め情報は登山者の安全判断に関わるため、**偽情報の掲載・全消去**が最も影響の大きいシナリオになる。書き込み口は `POST /api/closures` の1本で、**共有トークン1個**で保護している。

#	事項	本アプリでの扱い
1	公開トークンの強度	最重要 。十分長いランダム値＋定期ローテーション（→ 利用者の手引 §10 ）。アプリのコードには埋め込まない

#	事項	本アプリでの扱い
2	トークンの端末保存	localStorage (<code>closure-editor.publish-token</code>) に保存する。同一オリジンの JS から読み取れるため、 運用端末を限定 し、共用端末では「トークン消去」を使う
3	XSS 対策	ポップアップに埋め込む名称・備考は <code>escapeHtml</code> でエスケープする。 この防御を今後も維持する (innerHTML に生の値を組み込む変更を避ける)
4	0件公開＝全消去	全置換方式のため。0件時は専用の警告付き確認を表示する (→ 3.4.1)
5	Leaflet を CDN から読み込む	CDN 汚染時は同一オリジンで任意コードが動き、2 のトークン窃取に至り得る。バージョンは <code>@1.9.4</code> にピン留めする。厳格化するならローカル同梱に切り替える
6	対象外	本人特定つき監査ログ・複数運用者の同時編集制御・端末の物理的な乗っ取り

サーバー側の対策（タイミングセーフなトークン照合・トークン未設定時の fail-closed・レート制限・履歴スナップショット）は minoh-hiking 側の責務。

8. 主な設計判断

#	項目	決定
1	出力ファイル名での <code>kind: "unknown"</code> の扱い	ファイル名には含めない (<code>Cx</code> にも <code>Dy</code> にも数えない)。出力時に「区分が未選択の地点が n 件あります」と警告する。出力自体は許可する
2	複数ファイル同時読み込み	維持する 。 <code>version</code> は「入力欄が空のときだけ、読み込んだファイルの値を採用する」 (→ 3.3.1)
3	バージョン表記・更新告知	パネル右上に 版日付 (<code>js/constants.js</code> の <code>APP_VERSION</code>) を表示する。MapGPS のカードに表示する版と揃える
4	誤公開（巻き戻し）の予防	公開の確認ダイアログに新旧 version を並記する (→ 3.4.1)
5	公開前の実機プレビュー	持たない。公開後に minoh-hiking で確認する運用とする (→ 5章)

9. 変更履歴

日付	バージョン	内容
2026-07-28	1.1	ドキュメントを3文書（機能仕様・データ仕様・利用者の手引）に統合。公開APIの契約項目 (§6) とセキュリティ上の考慮 (§7) を本書に吸収し、廃止した文書（設計書・移行検討結果・セキュリティレビュー・運用手順・テスト計画）への参照を解消
2026-07-28	1.0	初版。MapEditor（位置指定）と minoh-hiking（公開）からの移設内容、背景表示の新規機能を記載